

I - FUNDAMENTOS E PARADIGMAS DE INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR

→ ABORDAGENS TEÓRICAS EM IHC - PARTE I

PROF^a DR^a HELOISE MANICA PARIS TEIXEIRA

PROF DR MARCELO DE GOMENSORO MALHEIROS

INTRODUÇÃO

- ▶ Muitos processos, métodos, técnicas, modelos e representações da IHC são **fundamentados em teorias**:
 - ▷ Teoria Psicológica (cognitiva);
 - ▷ Teoria etnográfica e
 - ▷ Teoria semiótica.
- ▶ Estudar a teoria permite entender como **funcionam**, quando **utilizá-los** e como identificar a **necessidade de adaptá-los**.

ABORDAGENS TEÓRICAS EM IHC

- ▶ As abordagens:
 - ▷ Lei de Hick-Hyman;
 - ▷ Lei de Fitts;
 - ▷ Processador humano de informação;
 - ▷ Princípios de Gestalt;
 - ▷ Percepção de cores;
 - ▷ Engenharia cognitiva;
 - ▷ Abordagens etnometodológicas;
 - ▷ Teoria da atividade;
 - ▷ Cognição distribuída;
 - ▷ Engenharia semiótica.

ABORDAGENS TEÓRICAS EM IHC

- ▶ As abordagens:
 - ▶ **Lei de Hick-Hyman;**
 - ▶ Lei de Fitts;
 - ▶ Processador humano de informação;
 - ▶ Princípios de Gestalt;
 - ▶ Percepção de cores;
 - ▶ Engenharia cognitiva;
 - ▶ Abordagens etnometodológicas;
 - ▶ Teoria da atividade;
 - ▶ Cognição distribuída;
 - ▶ Engenharia semiótica.

LEI DE HICK-HYMAN

- ▶ Relaciona o **tempo** que leva para uma pessoa tomar uma decisão com o **número de possíveis escolhas** que ela possui;
- ▶ Em linhas gerais, a lei de Hick-Hyman indica que uma pessoa **subdivide o conjunto total de opções em categorias**, eliminando aproximadamente metade das opções a cada passo, em vez de considerar todas as escolhas uma a uma, o que requer tempo linear;
- ▶ Essa lei pode ser utilizada para fazer uma estimativa de quanto tempo uma pessoa levará para encontrar uma dentre diversas opções numa interface.

LEI DE HICK-HYMAN

Em qual alternativa é mais rápido localizar um estado que você não conhece? Por quê?

Estado
Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Distrito Federal
Ceará
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná

ordem
alfabética

Estado
Acre
Amapá
Amazonas
Pará
Rondônia
Roraima
Tocantins
Alagoas
Bahia
Ceará
Maranhão
Paraíba
Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte
Sergipe

ordem por região
(Norte, Nordeste, ...)

LEI DE HICK-HYMAN

- ▶ No entanto, caso não haja um princípio de organização das opções que permita ao usuário eliminar metade delas rapidamente, essa lei não se aplica, pois a busca binária não pode ser realizada.

LEI DE HICK-HYMAN

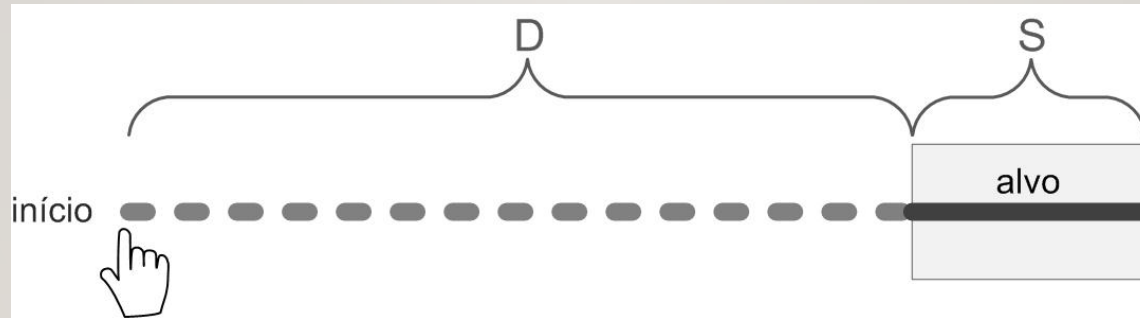
- ▶ **Mais escolhas** resultam em **mais tempo para pensar** sobre essas escolhas e tomar uma decisão;
- ▶ A recomendação é simplificar as opções para o usuário, **dividindo tarefas complexas em etapas menores**;
- ▶ **Evite sobrecarregar os usuários**, então quando possível destaque as opções recomendadas.

ABORDAGENS TEÓRICAS EM IHC

- ▶ As abordagens:
 - ▷ Lei de Hick-Hyman;
 - ▷ **Lei de Fitts;**
 - ▷ Processador humano de informação;
 - ▷ Princípios de Gestalt;
 - ▷ Percepção de cores;
 - ▷ Engenharia cognitiva;
 - ▷ Abordagens etnometodológicas;
 - ▷ Teoria da atividade;
 - ▷ Cognição distribuída;
 - ▷ Engenharia semiótica.

LEI DE FITTS

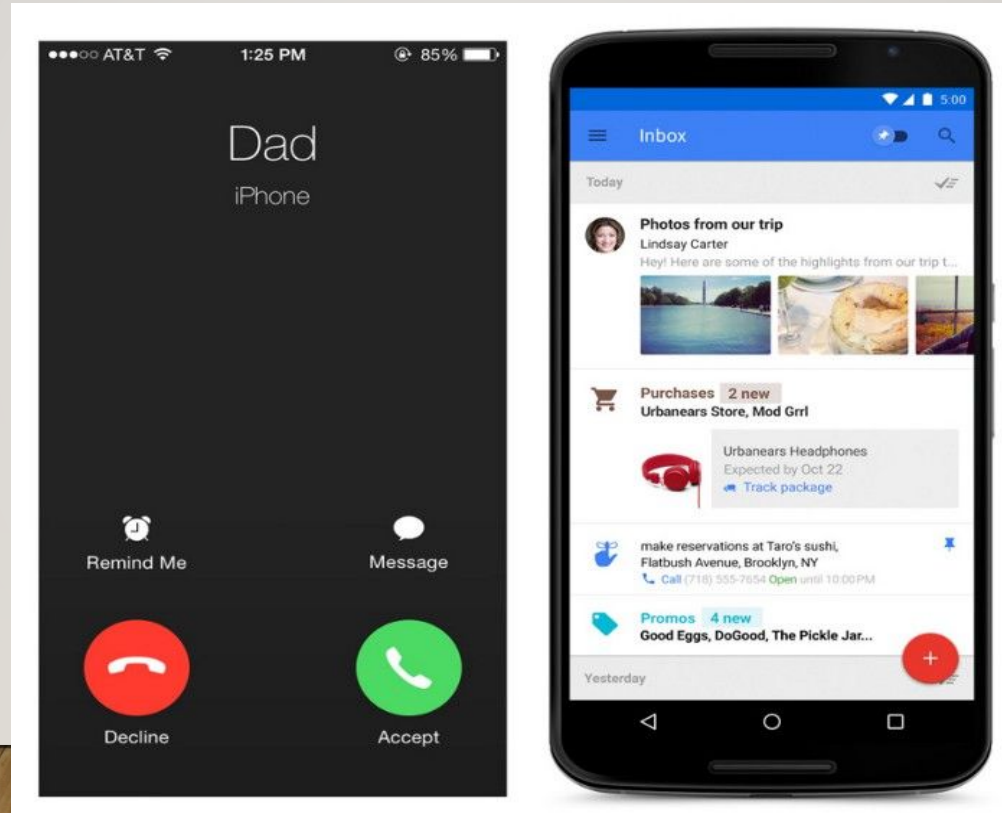
- Relaciona o tempo (T) que uma pessoa leva para apontar para algo com o tamanho (S) do objeto-alvo e com a distância (D) entre a mão da pessoa (ou ponteiro do mouse) e esse objeto-alvo.



LEI DE FITTS

- ▶ Em outras palavras: o tempo necessário para mover-se rapidamente de uma posição inicial até uma posição final é **proporcional** ao tamanho do objeto de destino e à distância;
- ▶ Ou seja: é mais fácil atingir objetos que sejam maiores e que estejam mais perto, do que chegar em objetos menores que estejam mais longe.

LEI DE FITTS



LEI DE FITTS

- ▶ A distância entre a área de tarefas/atenção de um usuário e o botão relacionado à tarefa deve ser a mais curta possível.

Usuário

teste

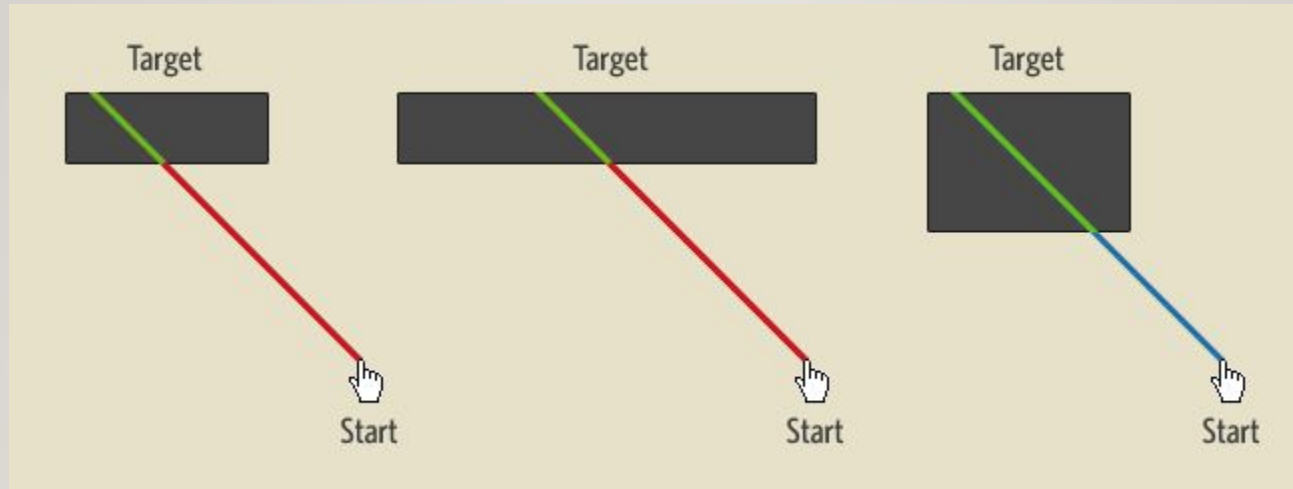
Senha

.....

Entrar

Entrar

LEI DE FITTS



LEI DE FITTS



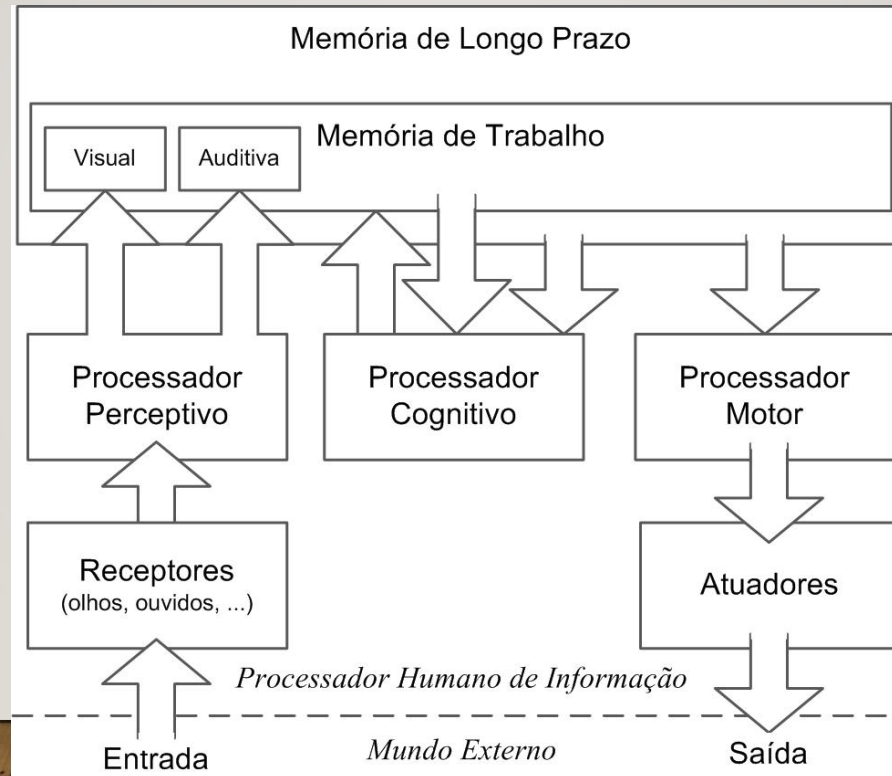
ABORDAGENS TEÓRICAS EM IHC

- ▶ As abordagens:
 - ▷ Lei de Hick-Hyman;
 - ▷ Lei de Fitts;
 - ▷ **Processador humano de informação;**
 - ▷ Princípios de Gestalt;
 - ▷ Percepção de cores;
 - ▷ Engenharia cognitiva;
 - ▷ Abordagens etnometodológicas;
 - ▷ Teoria da atividade;
 - ▷ Cognição distribuída;
 - ▷ Engenharia semiótica.

PROCESSADOR HUMANO DE INFORMAÇÃO

- ▶ Modela os **processos de informação de um usuário** interagindo com um computador;
- ▶ Prevê **quais processos cognitivos** estão envolvidos quando um usuário interage com um computador.

PROCESSADOR HUMANO DE INFORMAÇÃO



PROCESSADOR HUMANO DE INFORMAÇÃO

▶ **Processador perceptivo:**

- ▶ Transmite as sensações do mundo físico detectadas pelos sistemas sensoriais do corpo;
- ▶ Visão central, visão periférica, movimento dos olhos e da cabeça operam como um sistema integrado;
- ▶ As sensações são armazenadas temporariamente na memória sensorial e algumas delas são codificadas simbolicamente na memória de trabalho.

PROCESSADOR HUMANO DE INFORMAÇÃO

▶ **Processador Cognitivo**

- ▷ Recebe a informação simbólica do armazenamento sensorial e utiliza informações armazenadas na memória de trabalho e na memória de longo **prazo** para tomar decisões sobre como responder aos estímulos recebidos;

▶ **Processador Motor**

- ▷ Traduz o pensamento produzido pelo sistema cognitivo em ação, através de estímulos musculares voluntários.

PROCESSADOR HUMANO DE INFORMAÇÃO

► Memórias

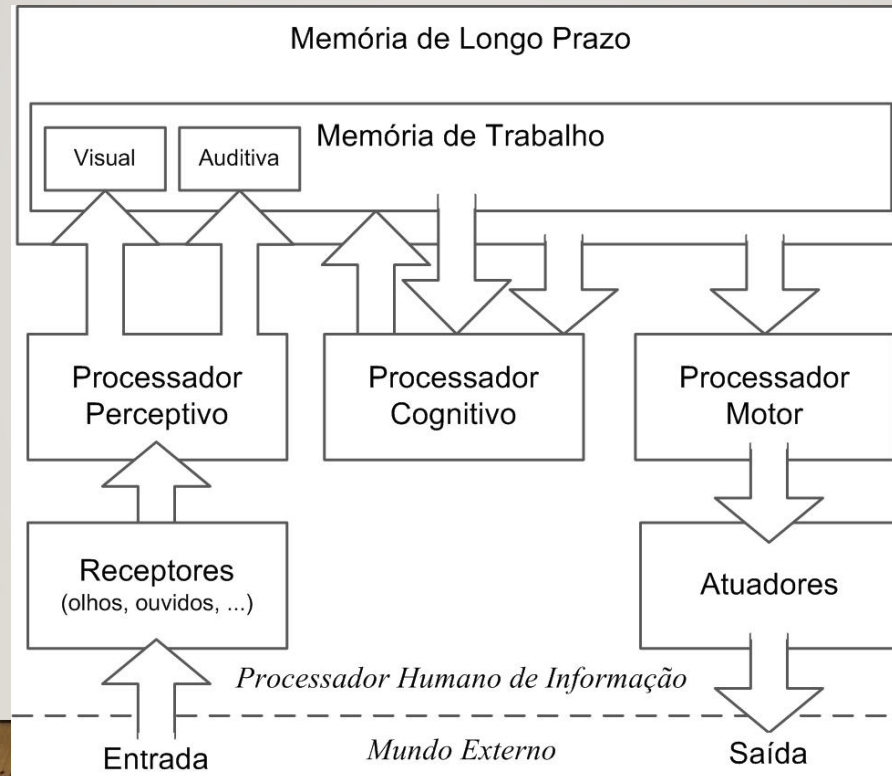
- ▷ A **memória de trabalho** retém informações em uso e a **memória de longo prazo** armazena conhecimento para uso futuro;
- ▷ Segundo Miller (1956), a capacidade da memória de curto prazo é de **7 ± 2 unidades de informação** (chamadas *chunks*);
 - ▷ Em seus estudos, as pessoas lembravam, em média, 7 palavras (mais precisamente, entre 5 a 9 palavras) de uma lista estudada, assim como 7 letras, apesar de que cada uma dessas palavras terem muito mais do que 7 letras.

PROCESSADOR HUMANO DE INFORMAÇÃO

▶ **Memórias**

- ▶ Quando um *chunk* é ativado, *chunks* relacionados também são ativados
- ▶ Por exemplo:
 - ▶ livro →
 - ▶ livraria onde foi comprado →
 - ▶ viagem onde foi comprado →
 - ▶ lembranças da viagem

PROCESSADOR HUMANO DE INFORMAÇÃO



PROCESSADOR HUMANO DE INFORMAÇÃO

MILLER'S LAW

sensing | ∞ chunks

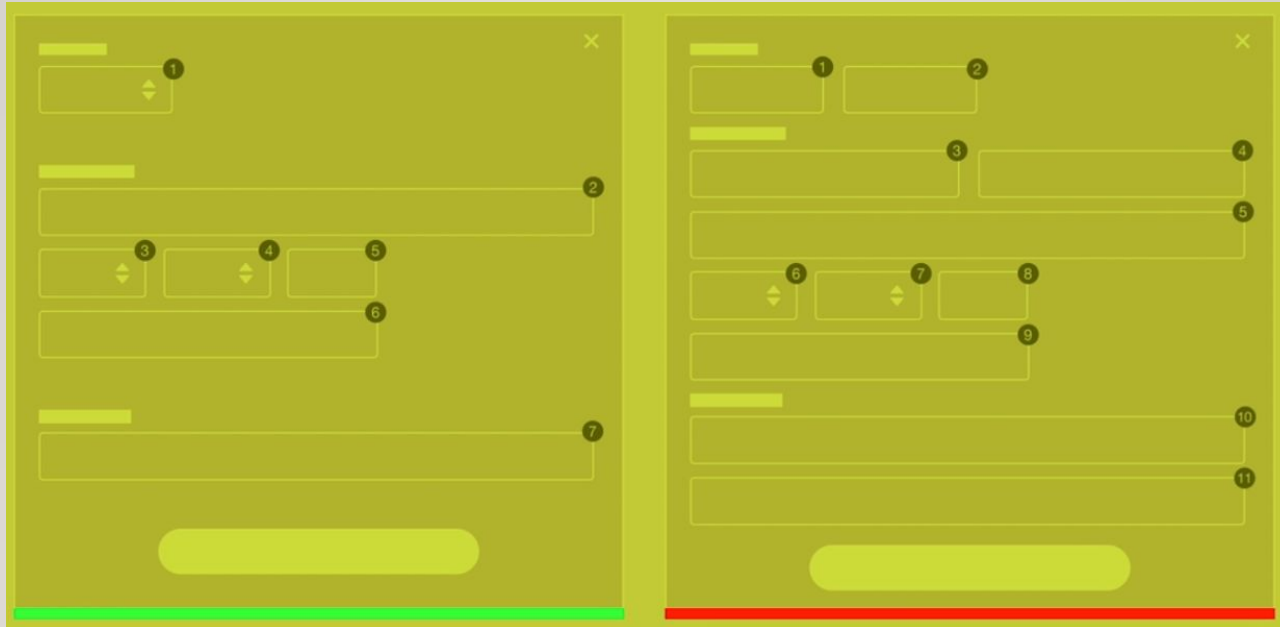
cat	head	king	tape
apple	house	hammer	arrow
ball	door	milk	flower
tree	box	fish	key
square	car	book	shoe



remembering | 7 ± 2 chunks



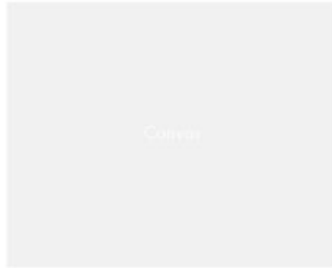
PROCESSADOR HUMANO DE INFORMAÇÃO



PROCESSADOR HUMANO DE INFORMAÇÃO

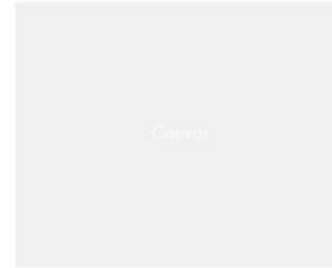
× Wrong

Selection
Direct Selection
Magic Wand
Lasso
Pen Tool
Curvature Tool
Type Tool
Line Tool
Rectangle Tool
Paintbrush Tool
Shaper Tool
Scissors Tool
Rotate Tool
Scale Tool
Width Tool
Free Transform Tool
Shape Builder Tool
...



✓ Right

1 Selection
Direct Selection
Magic Wand
Lasso
2 Pen Tool
Curvature Tool
Type Tool
Line Tool
Rectangle Tool
3 Paintbrush Tool
Shaper Tool
Scissors Tool
Rotate Tool
Scale Tool
Width Tool
...



PRÓXIMAS AULAS

- ▶ As abordagens:
 - ▷ Lei de Hick-Hyman;
 - ▷ Lei de Fitts;
 - ▷ Processador humano de informação;
 - ▷ **Princípios de Gestalt;**
 - ▷ **Percepção de cores;**
 - ▷ **Engenharia cognitiva;**
 - ▷ **Abordagens etnometodológicas;**
 - ▷ **Teoria da atividade;**
 - ▷ **Cognição distribuída;**
 - ▷ **Engenharia semiótica.**

DÚVIDAS?



REFERÊNCIAS

- ▶ Barbosa, S. D. J. et al. **Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário**. Autopublicação, 2021.
- ▶ Rogers, Y.; Sharp, H.; e Preece, J. **Design de Interação: Além da Interação Humano-Computador**, 3ª edição. Bookman, Porto Alegre, 2013
- ▶ Notas de aula baseadas nos materiais dos professores:
 - ▷ Prof. Guilherme Guerino (Unespar)
 - ▷ Prof. Alberto Barbosa Raposo (PUC-Rio)
 - ▷ Prof.^a Simone D. J. Barbosa (PUC-Rio)
 - ▷ Prof.^a Clarisse Sieckenius de Souza (PUC-Rio)
 - ▷ Prof. Lucas Nanni (DIN/UEM)